50 베르누이 법칙으로 알아보는 떨어지지 않는 공

학교명	심학고등학교		
동아리명(팀명)	라이트패밀리	동아리(팀) 인원	12명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	15분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	휴대용 송풍기를 만들어 베르누이 법칙과 양력의 원리 이해하기		

이렇게 활동해요!

1. 스위치, 건전지의 전선과 모터의 극을 확인하여 연결한다.
2. 모터를 투명원통에 끼운 후, 모터에 프로펠러를 끼운다.
3. 투명원통(모터가 끼워지지 않은 쪽)에 구멍이 뚫린 EVA 뚜껑을 끼우고, 투명관을 구멍에 끼운다.
4. 완성된 송풍기를 작동시켜 투명관 위에 공을 올려 공이 공중에 떠 있는 모습을 관찰한다.
5. 공의 위치와 움직임이 어떻게 달라지는지 살펴보고 그 이유를 이해한다.
6. 공기의 흐름이 달라질 때 공에 어떤 힘이 작용하는지 생각해 보며 베르누이 법칙과 양력의 원리를 이해한다.



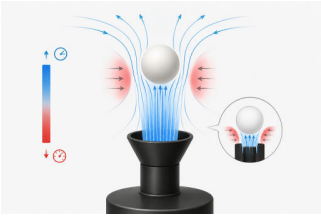
이런 점을 주의해요!

- 부품을 무리하게 끼우거나 분리하지 않도록 하고, 모터에 전선 연결시 연결핀이 끊어지지 않도록 주의하고, 전선색을 확인하여 연결한다.
- 공이 잘 뜨지 않으면 프로펠러가 원통 구멍 중앙에 위치하는지 확인한다.

어떤 원리일까요?

1. 베르누이 법칙

공기가 빠르게 흐르는 곳에서는 압력이 상대적으로 낮아지는 현상이 나타난다. 공 주변을 흐르는 공기의 속도와 압력 차이로 인해 공이 한쪽으로 떨어지지 않고 공중에 머무르는 모습을 관찰할 수 있다.



2. 양력

공기의 흐름에 따라 물체에 위쪽 방향의 힘이 작용할 수 있는데, 이를 양력이라고 한다. 이 체험에서는 공기의 흐름과 압력 차이가 만들어 내는 힘을 직접 관찰하며 양력이 어떻게 나타나는지 이해할 수 있다.

